
Physics Lists: 物理相互作用の記述

Geant4 11.3 準拠

Geant4講習会資料: HEP/NP/Space 2025



KEK

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

本資料に関する注意

- 本資料の知的所有権は、高エネルギー加速器研究機構およびGeant4 collaborationが有します
- 以下のすべての条件を満たす場合に限り無料で利用することを許諾します
 - 学校、大学、公的研究機関等における教育および非軍事目的の研究開発のための利用であること
 - Geant4の開発者はいかなる軍事関連目的へのGeant4の利用を拒否します
 - このページを含むすべてのページをオリジナルのまま利用すること
 - 一部を抜き出して配布したり利用してはいけません
 - 誤字や間違いと疑われる点があれば報告する義務を負うこと
- 商業的な目的での利用、出版、電子ファイルの公開は許可なく行えません

目次

1. 粒子と物質の相互作用記述の要点
2. Reference Physics Lists
3. Physics Lists使用の実際

(Appendix)

- 特定領域のユースケース別Physics Lists
- Modular Physics Listsの実装

粒子と物質の相互作用記述の要点

Geant4の物理

- Geant4は素粒子物理学、原子核物理学、原子物理学などの分野で蓄積されている知識をもとに物質中での粒子の相互作用を扱う
 - Geant4の物理 (*Physics of Geant4*)という言葉が講義の中で使われることがあるが、その意味は上記各分野からGeant4に導入した物理知識をさす
 - Geant4の物理はGeant4ツールキットの基礎をなすものである
- ユーザがGeant4を用いて得たシミュレーションの結果は、このGeant4の物理から導き出されたもの
 - ユーザは結果を正しく解釈するには、“Geant4の物理”がどのように表現されているかの基礎を理解しておくことが重要
 - 一般的にシミュレーションを“ブラックボックス”として使用することは非常に危険である

相互作用過程と分類

- 粒子は物質中を進む間に様々な相互作用をする
- 一つ一つの相互作用を過程(*Process*)とよび、クラス表現される

[例]

- G4ComptonScattering ← コンプトン散乱過程
 - G4eBremsstrahlung ← e^+/e^- 制動輻射過程
 -
- Geant4は相互作用過程を以下の6種類に分類:
 - 電磁相互作用 (electromagnetic)
 - ハドロン相互作用 (hadronic)
 - 光学光子過程 (optical)
 - 崩壊過程 (decay)
 - 相互作用のパラメータ表現 (parameterization)
 - 粒子輸送過程 (transportation)

電磁相互作用過程

■ 標準の電磁相互作用(“Standard”)

- γ, e^+, e^- : 100 TeVまで
- ハドロン : 100 TeVまで
- イオン : 100 TeVまで

■ ミュー粒子

- 1 PeVまで
- ミュー粒子の電磁相互作用の記述

■ X線

- X線を生成する過程の記述

■ 高エネルギー

- 高エネルギー物理に関連する過程の記述 ($E > 10 \text{ GeV}$)
- エキゾチック粒子の物理記述

■ 偏極現象

- 偏極ビームのシミュレーション

■ 光学光子

- 光学光子の相互作用とそれに関連する物質特性

■ 低エネルギーの電磁相互作用(“Low energy”)

- γ 線と電子に対するリバモア・ライブラリー (Livermore library): 10 eVから1 GeVまで
- 粒子偏極過程 (リバモア・ライブラリーに基づく)
- PENELOPEモデル (2008年版)
 γ 線, 電子, 陽電子: 100 eVから1 GeVまで
- ハドロンとイオン: 1 GeVまで
- 原子の脱励起 (atomic de-excitation)
Auger効果, 蛍光、等

■ マイクロ・ドジメトリ

- 放射線医学のため: 0.025 eVから10 MeVまで (G4-DNA)

ハドロン相互作用過程

■ ハドロン及びイオンの強い相互作用 (Strong Interactions)

- 弾性散乱および非弾性散乱
- エネルギー領域: 0 - ~100 TeV

■ レプトン核子相互作用 (Lepto-Nuclear Interactions)

- e^- / e^+ と核子との相互作用 (vector-dominance相互作用)
- μ 粒子と核子との相互作用 (vector-dominance相互作用)
- エネルギー領域: ~10 MeV - ~TeV

■ 光核子相互作用 (Photo-Nuclear Interactions)

- γ と核子との相互作用 (vector-dominance相互作用)

弱い相互作用過程

■ 粒子崩壊

- 原子核の放射性崩壊 (radioactive decay of nuclei)
- 素粒子の崩壊 (decay of subatomic particles)

物理モデルと相互作用過程

- Geant4は低エネルギー (below 'eV') から超高エネルギー (above 'PeV') までの粒子の相互作用過程を扱うことができる
- しかしながら、これらのエネルギーの全領域を統一的に記述できる粒子相互作用モデルは存在しない
- 従って、一般的にGeant4は一つの相互作用過程に対して複数の物理モデルを用意
 - 例えば、コンプトン散乱過程は以下のモデルが提供されている:
 - G4KleinNishinaCompton
 - G4PenelopeComptonModel
 - G4LivermoreComptonModel
 -
 - それぞれの物理モデルには適用エネルギー範囲／限界が存在する
- ユーザは自らのシミュレーションに最適な物理モデルの組み合わせを決定し、それを初期化情報として設定する必要がある
 - この初期化情報はPhysics Listとよばれ、G4VUserPhysicsListクラスを継承して作られるオブジェクトである
 - ← 次スライド参照

Physics Listについて

- *Physics List*はシミュレーション実行で考慮する物理相互作用の情報をまとめたオブジェクトで、内容は以下のとおり:
 - シミュレーションの対象となる粒子の種類
 - 使用する物理相互作用モデルのリスト
 - 二次粒子生成閾値（後述）
 - *Physics List*はユーザがシミュレーションの初期条件として用意しなければならないものであるが、その作成にはGeant4の物理の十分な理解が不可欠
 - 一般ユーザにとって作成の敷居は高い
 - 一般ユーザのために*Reference Physics Lists*とよばれる既製の*Physics List*が用意されている
 - 様々なユースケースを考慮して作成、ツールキットに含まれて配布されている
 - 一般のユーザはこの中から最適と思われるものを選択して使うことを推奨
 - ユーザはこれらをもとに、独自のphysics listを作ることも可能
- ☞ 以下の講義では、Geant4が用意している物理相互作用モデルの全体を概観したのち、*Reference Physics Lists*の詳細を述べる

電磁相互作用モデル(EM Constructors)の概観

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ■ G4EmStandardPhysics | 標準モデル (HEP実験用) |
| ■ G4EmStandardPhysics_option1 | HEP実験用 (CMS/LHC用) |
| ■ G4EmStandardPhysics_option2 | HEP実験用 (LHCb/LHC用) |
| ■ G4EmStandardPhysics_option3 | proton/ion therapy用 (Urban MSC model) |
| ■ G4EmStandardPhysics_option4 | EMの最高精度モデルの構築用 |
| ■ G4EmLivermorePhysics | 低エネルギー領域用のLivermoreモデルと標準モデルの組み合わせ |
| ■ G4EmPenelopePhysics | 低エネルギー領域用のPenelopeモデルと標準モデルの組み合わせ |
| ■ G4EmDNAPhysics | DNAとの相互作用モデル |
| ■ G4OpticalPhysics | 光学光子用のモデル |
| ■ | |

[Ref] M. Verderi,
IN2P3 Tutorial, May 2024, Orsay

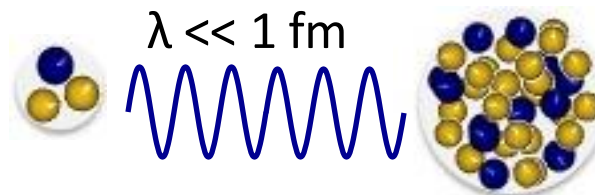
☞ 上記のモデルの詳細は以下を参照:

- <http://geant4-userdoc.web.cern.ch/geant4-userdoc/UsersGuides/PhysicsListGuide/html/electromagnetic/index.html>
- <http://geant4-userdoc.web.cern.ch/geant4-userdoc/UsersGuides/PhysicsReferenceManual/html/electromagnetic/index.html>

ハドロン相互作用モデルの概観

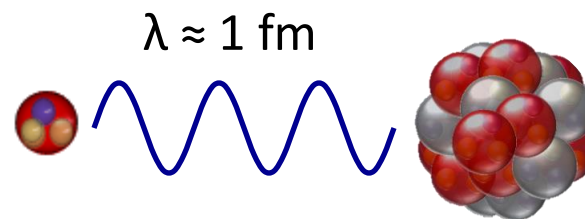
■ 高エネルギー領域

- クォーク、グルオン相互作用が重要
- モデル: スtring・モデル
 - Quark-Gluon string model
 - Fritiof



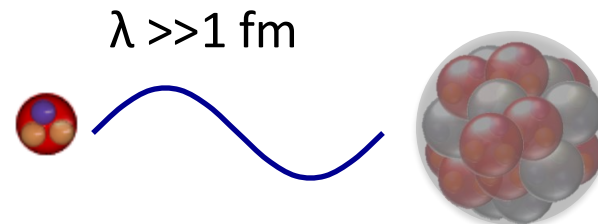
■ 中間エネルギー領域

- 核子相互作用が重要
- モデル: 核内カスケード・モデル
 - Binary cascade model
 - Bertini model
 - INCL++



■ 低エネルギー領域

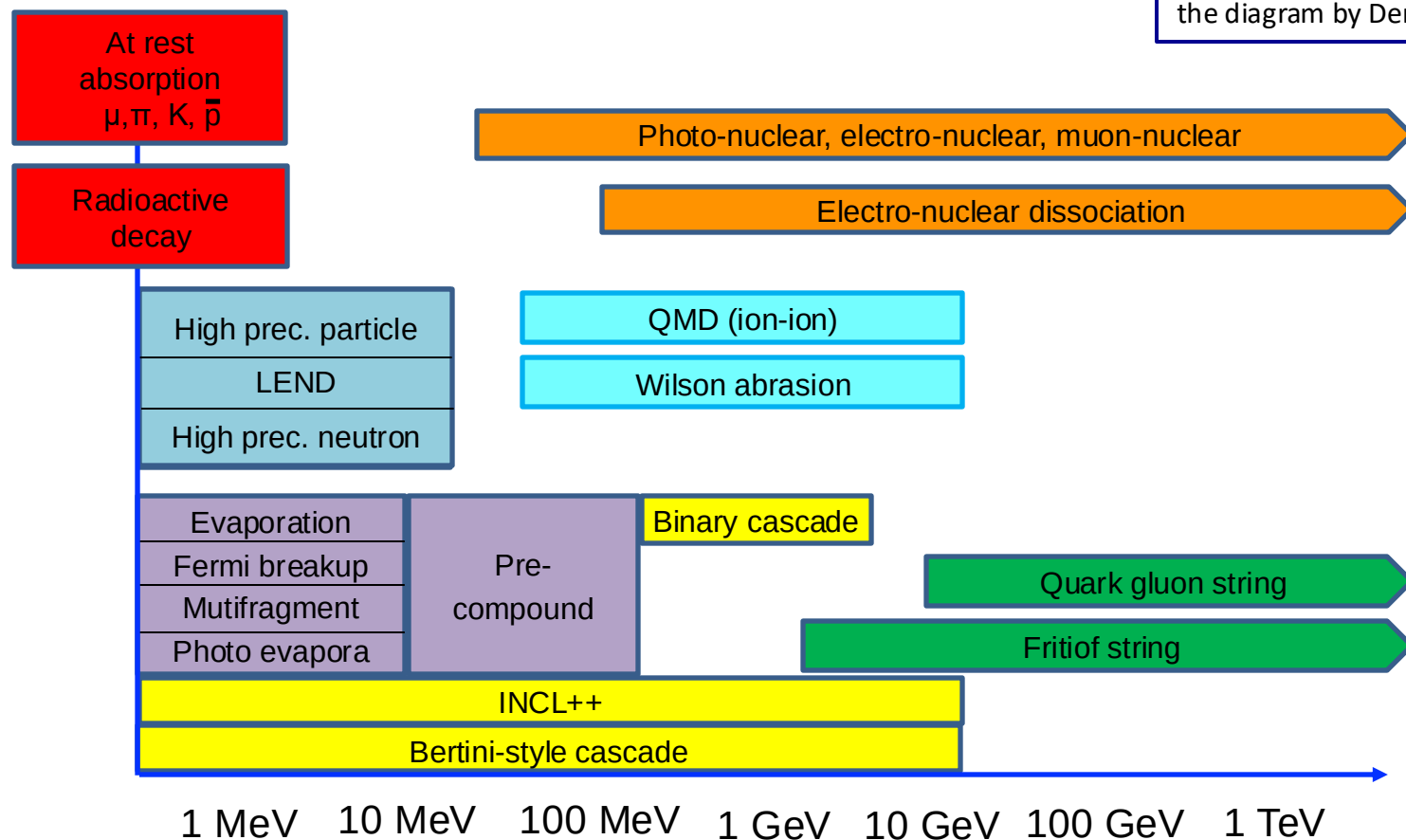
- 原子核相互作用が重要
- モデル: 前複合核モデル
 - Fission/Evaporation
 - Gamma Evaporation
 - Radioactive Decay
 - Capture at rest



The pictures courtesy by Marc Verderi.

ハドロン相互作用モデルの一覧

Updated version (2020) based on the diagram by Dennis Wright



☞ 上記のモデルの詳細は以下を参照：

- <http://geant4-userdoc.web.cern.ch/geant4-userdoc/UsersGuides/PhysicsReferenceManual/html/hadronic/index.html>

Reference Physics Lists

Reference Physics Listsとは？

- *Reference Physics Lists*とはGeant4チームがユーザの様々なユースケースを考慮して作成したPhysics Lists
 - 一般のユーザはこの中から適当と思われるものを選択使用できる
 - ただし、その最適性はユーザが判断し、必要に応じて変更を加える必要がある
 - ← 最終的にはユーザの責任での使用
 - ← 以前は“best guess” physics listsという名前と呼ばれた
- Geant4配布コード中の *geant4/source/physics_lists/lists* に置かれている
 - 配布physics listを一覧するには、*geant4/source/physics_lists/lists/include* を'ls'する
- それぞれの*physics list*は異なった電磁相互作用とハドロン相互作用過程の組み合わせになっている
- physics listの情報は以下のweb page
 - <http://geant4-userdoc.web.cern.ch/geant4-userdoc/UsersGuides/PhysicsListGuide/html/index.html>

Reference Physics Lists 一覧 (Geant4 11.3)

Fritiof Modelベース	Quark Gluon Modelベース	その他
FTFP_BERT	QGSP_BERT	LBE
FTFP_BERT_ATL	QGSP_BERT_HP	NuBeam
FTFP_BERT_HP	QGSP_BIC	Shielding
FTFP_BERT_TRV	QGSP_BIC_AllHP	ShieldingLEND
FTFP_INCLXX	QGSP_BIC_HP	
FTFP_INCLXX_HP	QGSP_FTFP_BERT	
FTFQGSP_BERT	QGSP_INCLXX	[注] ● 名前ルールは次のスライド参照
FTF_BIC	QGSP_INCLXX_HP	
	QGS_BIC	
	QBBC	

- 22種類のReference Physics Listsが配布されている
 - それぞれのListに用意されているoptionsを含めると総数はずっと多くなる
- 茶色で示されたReference Physics Listsは以下のwebページに詳細情報がある
http://geant4-userdoc.web.cern.ch/geant4-userdoc/UsersGuides/PhysicsListGuide/html/reference_PL/index.html

Physics Listsでの名前付けルール

■ ハドロン原子核相互作用モデルは以下の接頭辞で指定する

- **FTF** -> Fritiof Parton Stringモデル: $E > \sim 4 \text{ GeV}$
- **QGS** -> Quark Gluon Stringモデル: $E > \sim 12 \text{ GeV}$
- **BERT** -> Bertini型 核内Cascadeモデル: $E < \sim 10 \text{ GeV}$
- **BIC** -> Binary型 核内Cascadeモデル: $E < \sim 10 \text{ GeV}$
- **INCLXX** -> Liege 核内Cascadeモデル (INCL) $E < \sim 10 \text{ GeV}$
- **P** -> 前複合核(Precompund)モデル – 核の脱励起の記述用 (例; **FTFP**、**QGSP**, etc)
- **HP** -> 高精度の中性子輸送モデル $E < 20 \text{ MeV}$

[注]

適応エネルギー領域の値は
目安を示す

■ 電磁相互作用モデルは以下の接尾辞で指定する

- **接尾辞なし** -> 標準電磁相互作用モデル(standard EM physics)
- **_EMV, _EMX** -> 標準電磁相互作用モデルのOption 1、2 (処理速度向上など)
- **_EMY, _EMZ** -> 標準電磁相互作用モデルのOption 3、4 (低エネルギーの精度向上など)
- **_LIV, _PEN** -> 低エネルギー領域の精度が上の標準モデルよりも優れている

■ 例:

List名	電磁相互作用	低エネルギーハドロン	高エネルギーハドロン
FTFP_BERT	標準モデル	Bertiniモデル	Fritiofモデル
FTFP_BERT_LIV	Livermoreモデル	Bertiniモデル	Fritiofモデル
QGSP_BIC_PEN	Penelopeモデル	Binaryモデル	QGSモデル
.....			

推奨 Reference Physics Lists

- 多数の*Reference Physics Lists*のうち、特に安定的保守維持されているのは以下のもの：
 - FTFP_BERT
 - FTFP_BERT_HP
 - QGSP_BERT
 - QGSP_BERT_HP
 - QGSP_BIC
 - QGSP_FTFP_BERT
- Geant4が提供しているPhysics Listsの使用を検討するときには、先ずこれらのReference Physics Listsから開始することを推奨する
- FTFP_BERT がGeant4の公式example codesでのデフォルト
 - Geant4.10のrelease以降



以下の講義では、これらのReference Physics Listsの基本的な特徴を説明

推奨 Reference Physics Listsの特徴 – 1

■ *FTFP_BERT*

- 電磁相互作用は全て標準モデル(standard EM processes)
- ハドロン過程に関してはBertini型 cascadeモデル (< 5 GeV)
- 高エネルギーハドロンに関してはFTF (Fritiof)モデル (> 4 GeV)

■ *FTFP_BERT_HP*

- FTFP_BERTと同等であるが, 20 MeV以下の中性子に高精度中性子モデル使用
- 熱中性子の反応断面積を全面的に使用するとFTFP_BERTより非常に処理が遅くなる
 - ・ 熱中性子断面積を使用しないオプションが用意されている
- 放射線防護、放射線シールド分野でのシミュレーションに推奨

■ *QGSP_BERT*

- 電磁相互作用は全て標準モデル(standard EM processes)
- ハドロン過程に関してはBertini型 cascadeモデル (< 9.9 GeV)
- 高エネルギーハドロンに関してはQGSモデル (> ~18 GeV)
- 上記二つの間のエネルギー領域はFTFモデル

推奨 Reference Physics Listsの特徴 - 2

■ QGSP_BERT_HP

- QGSP_BERTと同等であるが, 20 MeV以下の中性子に高精度中性子モデル使用
- 熱中性子の反応断面積を全面的に使用するとQGSP_BERTより非常に処理が遅くなる
 - ・ 熱中性子断面積を使用しないオプションが用意されている

[注] このphysics listはGeant4 Version 10.3時点で検証未完 — 使用には要注意

■ QGSP_BIC

- QGSP_BERTと同等であるが、BertiniモデルがBinary cascadeと G4Precompoundモデルで置き換えられている
- 200 MeV以下のエネルギー領域のシミュレーションに推奨 (医療応用の多くに適応)

■ QGSP_FTFP_BERT

- QGSP_BERTと基本的に同等

推奨 Reference Physics Lists以外で有用なもの

■ *Shielding*

- FTFP_BERT_HPを基礎に、JENDLの「改良された中性子反応断面積データ」を使用
- QMDモデル使用によりイオン相互作用記述が改善されている
- 放射性崩壊が組み込まれている
- 推奨される応用分野: 放射線シールド分野、宇宙科学分野、HEP分野

[注]

- Geant4 11.2から、寿命が1年以上の放射性イオンは崩壊させないのがdefault設定となった
- 長寿命のイオンを崩壊させる手法については、演習P08(Physics Listの使用方法)で実習する

■ *FTFP_INCLXX, FTFP_INCLXX_HP*

- FTFP_BERT(_HP)と基本的に同じだが、3GeV以下ではBertini modelがINCLXX(Liege)カスケードモデルに置き換えられている

■ *QGSP_BIC_HP*

- QGSP_BICと基本的に同じだが、20 MeV以下の中性子に高精度中性子モデル使用
- 推奨される応用分野: 放射線シールド分野、医療分野

■ *QBBC*

- 干渉性弾性散乱(Coherent elastic scattering)が最新モデルとなっている
- 中性子はNeutron XSで扱われている(HPより高速で精度は高い)
- BertiniおよびBinaryカスケードモデルが採用されている

[注] 特定の応用領域のユースケース別Physics Listsの情報はAppendixを参照

Physics Lists使用の実際

Physics List オブジェクト

- *Physics List* オブジェクトはシミュレーション実行で考慮する物理過程の情報を保持
 - シミュレーションの対象となる粒子の種類
 - 使用する物理相互作用モデルのリスト
 - 二次粒子生成閾値 (Range Cuts) ← この情報については、次のセクションを参照
- *Physics List* オブジェクトは以下の二種類のクラスのいずれかを用いて作る
 1. *G4VUserPhysicsList*
 - これは「Geant4の基本構造と必須クラス」で説明したユーザ必須作成クラス
 - *Physics List* オブジェクトを作るためのもっとも基本的なクラス
 - 物理過程の情報をクラス内でフラットに記述していく必要がある
 2. *G4VModularPhysicsList*
 - これは上の*G4VUserPhysicsList*クラスからの継承クラス
 - 物理相互作用の情報を*G4VPhysicsConstructor*を使いカテゴリに分類し、*G4VModularPhysicsList*に登録
 - *Physics List*の保守が*G4VUserPhysicsList*に比べて容易
 - カテゴリ (モジュール) 単位で相互作用情報を追加・修正できるので機能が用意されている
 - *RegisterPhysics(G4VPhysicsConstructor*);* カテゴリを追加
 - *RemovePhysics(G4VPhysicsConstructor*);* カテゴリを消去
 - *ReplacePhysics(G4VPhysicsConstructor*);* 同種のカテゴリと置換
- *Reference Physics Lists*は全て*G4VModularPhysicsList*から作られている
 - ユーザが扱う*physics lists*は*G4VModularPhysicsList*から作られていると理解しておくのでOK

Physics Listの使用方法

■ *physics lists*の使用方法には以下の二種類がある

方法 #1

使用したい*physics list*オブジェクトを直接生成してそれを*G4RunManager*に渡す

[特徴]

- Geant4が提供する*reference physics lists*をそのまま使う場合、この方法が最も簡単
- ユーザが独自に作成した*physics list*を使う場合、この方法で行う
- 使用する*physics list*はアプリのコンパイル時に確定される

方法 #2

*G4PhysListFactory*に*reference physics list*の名前を渡し、*physics list*オブジェクトを取得した後、それを*G4RunManager*に渡す

[特徴]

- Geant4が提供する*reference physics list*に、それに含まれない物理過程を追加できる
- Geant4が提供する*reference physics list*設定されている電磁相互作用モデルを変更できる
➡ スライド#18で述べた電磁相互作用モデル指定の接尾辞はこの手法でしか使えない (以後の具体例参照)
- 使用する*physics list*はRun Timeに環境変数を用いて指定できる

Reference Physics Listsの使用方法 — 方法 #1

方法 #1: Physics listオブジェクトの直接生成

```
....  
#include "FTFP_BERT.hh"   
  
int main( int argc, char** argv )  
{  
    // ....  
  
    // Construct the default run manager  
    G4RunManager * runManager = new G4RunManager{};  
  
    // Physics list  
    G4VModularPhysicsList* physicsList = new FTFP_BERT{};  
    runManager->SetUserInitialization( physicsList );  
    ....  
    ....  
}
```

使用するreference physics list (FTFP_BERT)
のヘッダーファイルをincludeする

FTFP_BERTオブジェクトを生成

FTFP_BERTオブジェクトをRun Managerに渡す

[注] あるいは以下のようにコンパクトにも書ける

```
#include "FTFP_BERT.hh"  
  
int main( int argc, char** argv )  
{  
    // ....  
  
    // Construct the default run manager  
    G4RunManager * runManager = new G4RunManager{};  
  
    // Physics list  
    runManager->SetUserInitialization( new FTFP_BERT{} );  
    ....  
}
```

FTFP_BERTオブジェクトを生成し、直ちにRun
Managerに渡す

配布Physics Listの使用方法 — 方法 #2

方法 #2: *G4PhysListFactory*を使ったPhysics listオブジェクトの生成

```
....
#include "G4PhysListFactory.hh"

int main( int argc, char** argv )
{
    // ....
    // Physics List (既成の物理リストを選ぶ)
    G4PhysListFactory factory;
    G4VModularPhysicsList * physics =
        factory.GetReferencePhysList( "FTFP_BERT" );
    runManager->SetUserInitialization( physics );
    ....
    ....
```

← G4PhysListFactoryのヘッダーファイルをincludeする

← G4PhysListFactoryオブジェクトを生成する

← physics listの名前("FTFP_BERT")を指定し、Factoryから使いたいphysics listオブジェクトを取得する

← FTFP_BERTオブジェクトをRun Managerに渡す

[注 1] 上記例ではphysics listの名前が直接コード内に書かれているが、以下の様にコード変更すれば環境変数"PHYSLIST"に設定した名前が使用される

```
G4VModularPhysicsList* physicsList = factory.ReferencePhysList("");
```

[注 2] reference physics listに設定されている電磁相互作用モデルを変更するには以下のようにする

```
G4VModularPhysicsList* physicsList = factory.ReferencePhysList("FTFP_BERT_XXX");
// where XXX = EMV, EMX, LIV, PEN, etc
```

- *G4PhysicsFactory*を使って既存のReference Physics Listに新たな物理過程を追加する方法はHands-onで示す

Physics Listsと二次粒子生成閾値 (Range Cuts)

飛程カット (Range Cuts)

- 飛程カットとは — 「放射線のシミュレーションの概要」講義の復習
 - 2次粒子生成を飛程カット値で制限することで、粒子輸送処理時間をコントロール
 - 設定カット値以下の飛程 (range)しか持たない2次粒子はカット(破棄)される
 - カットされた2次粒子は発生場所で全エネルギーを放出し、エネルギー保存は保証される
 - 1次粒子(2次粒子の親粒子)は運動エネルギーがゼロになるまで輸送される
 - 飛程カットの対象になるのは3種類の粒子のみ; e^- , γ , p

[注]

- 飛程カットの対象となるのはあくまでも生成された2次粒子
- 1次粒子をカットしたい場合はG4UserLimitsクラスを使う

■ 飛程カットの暗黙的使用と明示的使用

- 暗黙的使用:
 - 遠赤外で発散する断面積を持つ物理過程(電磁散乱、核子弾性散乱等)の実装では、発散回避のためにエネルギー・カットが必要であり、Geant4は上記の飛程カット値をそれに当てる
 - ← これらの相互作用過程では飛程カットが自動的に適用される
- 明示的使用:
 - 暗黙的使用のない物理過程が発生した2次粒子に対しては、飛程カットは自動的に適用されない
 - ← ユーザが明示的に適用する指示を与える必要がある (次スライド参照)
 - ← 例えば、Compton散乱からの2次電子は明示的指示が設定されていないと飛程カットされない

飛程カット(Range Cuts)の設定

■ Physics Listを使用する際のRange Cuts設定

- 全てのPhysics Listsはデフォルトで統一カット値(全粒子に対して1.0mm)を使用する
- 必要がない限り、ユーザは自分で飛程カット値を設定する必要はない

■ 飛程カットのデフォルト値の変更

- デフォルトのカット値の変更は、G4VUserPhysicsListクラスのSetCuts()関数を使用
- ただし、ユーザコマンドでも行えるので、これを推奨

```
Idle> /run/setCut 2.0 mm
```

- カット対象となる粒子に統一的に同じ飛程カット値を設定することを推奨
- 粒子別に異なったカット値を設定することも可能

```
Idle> /run/setCutForAGivenParticle e- 5.0 mm
```

[注] 粒子別に異なるカット値を設定すると、エネルギー損失計算に影響がある

- ジオメトリ・ボリウム別に異なったカット値を設定することも可能

■ 飛程カット値変更での留意点

- カット値以下の粒子がカットされない場合がある
 - 例) 陽電子はat-rest反応があるのでカットされない
- 核子弾性散では原子核が得る反跳エネルギーが設定飛程カット値以下なら、原子核は輸送されない
 - 飛程カット値は反跳エネルギーを持つ陽子が走る距離に換算し、設定する

■ 飛程カットの明示的使用 ← 前ページスライド参照

```
Idle> /run/particle/applyCuts true gamma
```

[注] ユーザコマンドは必ず
'Idle'状態の時に実行
しなければならない

講義 終了

Appendix

特定領域のユースケース別Physics Lists

特定領域のユースケース別Physics Lists - 1

- エネルギー領域が < 5 GeV (例えば医療用150MeV陽子リニアック):
 - “BIC”ないし“BERT”を含んでいるphysics listを先ず試す
 - 例: QGSP_BIC, QGSP_BERT, FTFP_BERT, 等
- 中性子輸送が重要な場合:
 - “HP”含んでいるphysics listを先ず試す
 - 例: QGSP_BIC_HP, FTFP_BERT_HP, 等
- Bragg Peak曲線の物理が重要な場合:
 - “EMV” ないし“EMX”で終わっているphysics listを使用する
 - 例: QGSP_BERT_EMV
- イオン-イオン相互作用
 - この物理に特化したphysics listがある
 - [参考] <http://geant4.web.cern.ch/geant4/results/papers/QMD-MC2010.pdf>
 - 基本的にはQMDモデルが使用されている

特定領域のユースケース別Physics Lists - 2

■ 光学光子の輸送

- 電磁相互作用モデルにあるG4OpticalPhysicsを使用Physics Listに加える

■ 放射性崩壊

- Shieldingを先ず試す

■ 電磁相互作用からのLine Emissions (自発光)の詳細シミュレーション

- 電磁相互作用オプションの_EMY, _EMZ, _LIV, _PENを使う

Modular Physics Listsの実装

References Physics Listsを使わず、ユーザが
独自のPhysics Listを作成したい場合

[注] この手法は多くのユーザにとって不要であろうが、参考知識として示しておく

Modular Physics List (モジュール化Physics List)

- Physics Listsは*G4VUserPhysicsList* をベース・クラスとして記述される
- しかし、このベー・クラスから直接、ユーザ独自の”Physics List”を作ることは得策ではない
 - 現実的なシミュレーションを行おうとすると、“physics-list”クラスは大きくかつ複雑
 - *G4VUserPhysicsList*は粒子生成および相互作用過程の実装がフラット(モジュール化さない)になるため、間違いが生じやすくなり、また、コードの維持が大変になる
- 推奨作成方法
 - *G4VModularPhysicsList* (Modular Physics Listとよぶ)をベースクラスとして使用する
 - このクラスは*G4VUserPhysicsList*継承して定義されており、ユーザにとって使い勝手が良い
- *G4VModularPhysicsList*クラスの特徴
 - 全ての相互作用過程を一つのクラスの中で実装しなくて済む
 - すなわち、実装をモジュール化して、任意の数のクラスに分割して行なえる
例) EM_Physics , Hadron_Physics,...

G4VModularPhysicsList と G4VPhysicsConstructor

- G4VModularPhysicsListに登録する物理相互作用は、**G4VPhysicsConstructor**をベース・クラスとして記述されていなければならない
 - このように物理相互作用を記述することを、**物理コンストラクタ(クラス)**を定義するとよぶ
- 物理コンストラクタは、ある物理相互作用とその相互作用に関与する全粒子の情報を保持する
- 物理コンストラクタのオブジェクト生成をすれば、関与する全粒子に相互作用が設定される
- Geant4が提供する全てのphysics listsでは、この物理コンストラクタが使用されている
 - [*geant4/source/physics_lists/constructors*](#)に置かれている
 - 物理コンストラクタは以下のカテゴリーに分類されている
 - decay/ electromagnetic/ gamma_lepto_nuclear/
 - hadron_elastic/ hadron_inelastic/ ions/
 - limiters/ stopping/
- ユーザが独自のphysics listを作る場合、まずはこれらの物理コンストラクタから必要なものを選択し、それをG4VModularPhysicsListで組み合わせることを推奨する
 - 具体例は次のスライド参照

物理コンストラクタを用いた独自のPhysic Listの実装

- 以下にGeant4のBasic Example B3をもとにしたでの実装例を示す

```
//+++++
// MyPhysicsList.hh
//+++++
#ifdef MyPhysicsList_h
#define MyPhysicsList_h 1

#include "G4VModularPhysicsList.hh"

//-----
class MyPhysicsList : public G4VModularPhysicsList
//-----
{
public:
    MyPhysicsList();
    ~MyPhysicsList();

public:
    void SetCuts();
};
#endif
```

ヘッダー・ファイル

登録されている3つの物理相互作用は
物理コンストラクタとしてGeant4が
提供しているもの

MyPhysicsListクラスは
modular physics list

```
//+++++
// MyPhysicsList.cc
// [Note] Based on "G4 Basic Example: B3"
//+++++
#include "MyPhysicsList.hh"
#include "G4DecayPhysics.hh"
#include "G4RadioactiveDecayPhysics.hh"
#include "G4EmStandardPhysics.hh"

//-----
MyPhysicsList::MyPhysicsList()
: G4VModularPhysicsList()
//-----
{
    // Default physics
    RegisterPhysics(new G4DecayPhysics{});

    // Radioactive decay
    RegisterPhysics(new G4RadioactiveDecayPhysics{});

    // EM physics
    RegisterPhysics(new G4EmStandardPhysics{});
}

//-----
MyPhysicsList::~MyPhysicsList()
//-----
{}

//-----
void MyPhysicsList::SetCuts()
//-----
{
    G4VUserPhysicsList::SetCuts();
}
```

ソース・ファイル

SetCut()の実装は次のスライド参照

- Hands-onでこのコードを実習する

SetCuts()の実装

- この関数を用いて二次粒子生成閾値、すなわち「飛程距離によるカット」(*Range cuts*)を設定する
 - 電磁相互作用を扱う計算では、赤外発散が問題となる。発散を避けるためには一定のエネルギー以下の二次粒子は発生させない様にする必要がある
 - 二次粒子生成閾値をGeant4では粒子の飛程距離(Range cuts)で表す
- 前のスライドの例ではSetCuts値をG4VModularPhysicsListのベースクラスであるG4VUserPhysicsListで実装されている値に設定してある

■ SetCuts実装の別の例:

```
void PhysicsList::SetCuts()  
{  
    defaultCutValue = 1.0*mm;  
  
    SetCutValue(0.5*mm, "e-");  
    SetCutValue(0.5*mm, "e+");  
}
```

← 'defaultCutValue'に値を設定すると、自動的にそれがrange cutsとして用いられる

← これらの粒子に対して'defaultCutValue'とは異なるcut値を設定する

[注] SetCutsの値は以下のUIコマンドでも設定可能

```
/run/setCut
```


独自の物理コンストラクタの作り方

- 前のスライドでは、Geant4が提供する物理コンストラクタを使ってPhysics Listを作成した
- ユーザが独自の物理コンストラクタを使用したい場合、以下のようにクラス定義する

```
Class MyPhysConstructor : public G4VPhysicsConstructor
{
    public:
        MyPhysConstructor (const G4String& name = "MyPhysConstructor");
        virtual ~MyConstructor();
        virtual void ConstructParticle();
        virtual void ConstructProcess();
}
```

← 独自の物理コンストラクタの定義
(G4VPhysicsConstructorを継承)

- 上記のユーザ独自定義クラスの二つの関数を実装する
 - ConstructParticle() 関数 ← 物理相互作用過程に関連する粒子の設定
 - ConstructProcess() 関数 ← 物理相互作用の実装
 - これらの関数の具体的な実装例は以下のコードを参照
 - Geant4/physics_lists/constructors/decay/include/G4DecayPhysics.hh
 - Geant4/physics_lists/constructors/decay/src/G4DecayPhysics.cc